நெறிமுறை பற்றி, அச்செயற்கூறை பயன்படுத்தும் பயனர் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அது பயனரிடமிருந்து மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு செயற்கூறு பயன்படுத்தப்படும் போது அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது பற்றி பயனருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

ஒரு செயற்கூற்றை செயல்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும், நெறிமுறை அதற்கென தனித்த, சொந்த மாறிகளை பராமரிக்கும். இந்த மாறிகள், அந்த குறிப்பிட்ட செயல்கூற்றில் மட்டுமே வினைபுரியும் ஒரு உள்ளமைந்த தன்மையுடையது. அது பயனரின் பார்வையிலிருந்து மறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விளைவாக, பயனர் ஒரு சில மாறிகளை மட்டுமே முதன்மை நெறிமுறையில் பராமரித்தால் போதுமானது. அது, முதன்மை நெறிமுறையை குழப்பநிலையிருந்து காக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 7:2

கொடுக்கப்பட்ட a, b, c என்ற மூன்று பக்கங்களில், c என்ற நீண்ட பக்கத்தையுடைய ஒரு முக்கோணம், வலது கோண முக்கோணமா (Right angled triangle) என்பதை காணும் சிக்கல் ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது.

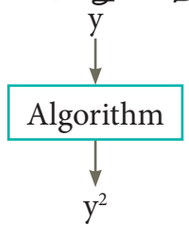
ஒரு முக்கோணம், வலது கோண முக்கோணமாக இருக்க வேண்டுமெனில்,

$c^2 = a^2 + b^2$ என்று இருக்கவேண்டும்.

இந்த சிக்கலைத் தீர்க்க, square ( ) என்ற செயற்கூறு, கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

```
square(y)
-- inputs : y
-- outputs : y²
```

கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம், வலது கோண முக்கோணமா? என சோதிக்க, மேற்காண் செயற்கூற்றை, மூன்று முறை பயன்படுத்த வேண்டும். square ( ) செயற்கூறு ஒரு "கருப்பு பெட்டி" ஆகும். இந்த square ( ) என்ற செயற்கூறு எவ்வாறு கணக்கிடுகிறது என்பதை பற்றி, இதனை பயன்படுத்துபவர் தெரிந்திருக்கவேண்டியதில்லை. இந்த செயற்கூறின் விவரக்குறிப்பை மட்டும் தெரிந்துகொண்டால் போதுமானதாகும்.



படம் *7.11: square* செயற்கூறு

```
1   right_angled(a, b, c)
2   -- inputs: c ≥ a, c ≥ b
3   -- outputs: result = true if c² = a² + b²;
4   --              result = false , otherwise
5   if square (c) = square (a) + square (b)
6      result := true
7   else
8      result := false
```

நினைவில் கொள்க

- தொடர் கூற்றுகள், தேர்ந்தெடுப்புக் கூற்றுகள் மற்றும் சுழற்சிக் கட்டுப்பாட்டு கூற்றுகளை இணைத்து உருவாக்கப்படும் கூற்றுகள் "கூட்டுக் கூற்றுகள்" எனப்படும்.
- கட்டுப்பாட்டு மாறியின் மதிப்பை பொருத்து, ஒரு நிபந்தனையின் மதிப்பு மெய் அல்லது பொய் என இருக்கலாம்.
- கொடுக்கப்படும் நிபந்தனைகளின் மதிப்பை பொருத்து, ஒரு தேர்ந்தெடுப்பு கூற்று, இரண்டு தேர்வுகளில் ஏதேனும் ஒன்றை செயல்படுத்தும்.
- கொடுக்கப்படும் நிபந்தனை மாறியின் மதிப்பு மெய் என இருந்தால் மட்டுமே, நிபந்தனைக் கூற்று இயக்கப்படும். இல்லையெனில் எதுவும் இயக்கப்படாது
- கொடுக்கப்படும் நிபந்தனை மாறியின் மதிப்பு மெய்என இருக்கும்வரை, ஒரு சுழற்சிக் கூற்று அதனுள் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுகளை, மீண்டும், மீண்டும்செயல்படுத்திக்கொண்டிருக்கும்.
- நிரலாக்க மொழி, போலிக் குறிமுறை, பாய்வுப்படம் ஆகியவை ஒரு நெறிமுறையை விவரிக்கும் குறியீட்டு முறைகளாகும்.
- ஒரு சிக்கலுக்கு தீர்வு காணுவதற்காக, அதனை பல சிறிய சிக்கல்களாக பிரிப்பது, "பிரித்தல்" எனப்படும். அவ்வாறு, சிறிய சிக்கல்களாக பிரிக்கப்படுபவை, பின்னர் முழுமையானதாக ஒன்றிணைக்கப்படும்.
- ஒரு செயற்கூறு என்பது, அருவமாக்கப்பட்ட ஒரு துணை நிரல் ஆகும். இது, உள்ளீட்டை பெற்று, வெளியீட்டை காட்டப் பயன்படுகிறது.
- ஒரு செயற்கூற்றை பயன்படுத்துபவர், அது என்ன செய்யும் என்பதை மட்டும் அறிந்திருந்தால் போதுமானது. அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
- மெருகேற்றத்தில், உயர்நிலையில் தொடங்கப்படும் விவரக்குறிப்பின் ஒவ்வொரு கூற்றும், தொடர்ச்சியாக, அதிக தகவல்களைக் கொண்ட பல தொடர் நிலை கூற்றுகளில் விவரிக்கப்படும்.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 7 147-165.indd 103 4/19/2020 4:22:18 PM